

AGRUPANDO E RESUMINDO DADOS (funções de grupo)

Prof. Vinicius von Glehn De Filippo

Funções de grupo

- ✓ Operam sobre um conjunto de linhas para fornecer um resultado por grupo

PRECO

COR VALOR

AM 4.0

AZ 2.5

BR 2.0

PR 3.0

VD 3.5

VM 4.5

Valor máximo

MAX (VALOR)

4.5

Funções de grupo

- ✓ **AVG**
- ✓ **SUM**
- ✓ **MIN**
- ✓ **MAX**
- ✓ **COUNT**
- ✓ **STDDEV**
- ✓ **VAR**

Funções de grupo

```
SELECT      [coluna,] função_grupo(expressão)
FROM        tabela
[WHERE      condição]
[GROUP BY   coluna]
[HAVING     condição]
[ORDER BY   coluna]
```

Funções de grupo

SUM e AVG

✓ SUM(expressão)

- retorna a soma de um conjunto de valores

✓ AVG(expressão)

- retorna a média aritmética de um conjunto de valores

✓ Podem ser utilizadas somente para dados numéricos

Funções de grupo

SUM e AVG

```
SELECT SUM(salario) "Soma", AVG(salario) "Média"  
FROM emp  
WHERE deptno = 20
```

Soma

Média

10875.0000

2175.0000

(1 row(s) affected)

Funções de grupo

MIN e MAX

✓ MIN (expressão)

- retorna o valor mínimo de um conjunto de valores

✓ MAX (expressão)

- retorna o valor máximo de um conjunto de valores

- ✓ Podem ser utilizadas para quaisquer tipos de dados (exceto BIT).

Funções de grupo

MIN e MAX

```
SELECT MIN(data) "Mínimo", MAX(data) "Máximo"  
FROM   locacao
```

Mínimo

Máximo

2003-01-20 00:00:00.000

2003-10-20 00:00:00.000

(1 row(s) affected)

Funções de grupo

COUNT

✓ COUNT (*)

- retorna o número total de linhas retornadas.

✓ COUNT (expressão)

- retorna o o número total de linhas não nulas retornadas

Funções de grupo

COUNT

```
SELECT COUNT(*) "Pacientes de MG"
FROM   paciente
WHERE  estado = 'MG'
```

Pacientes de MG

5

(1 row(s) affected)

Funções de grupo

COUNT

```
SELECT COUNT(comissao) "Empregados com comissão"  
FROM emp
```

Empregados com comissão

4

(1 row(s) affected)

Warning: Null value eliminated by aggregate or other
set operation.

Funções de grupo e valores nulos

- ✓ As funções de grupo (exceto COUNT(*)) ignoram valores nulos na expressão.

```
SELECT AVG(comissao)
FROM emp
```

550,00

(1 row(s) affected)

Warning: Null value eliminated by aggregate or other set operation.

Utilizando a função ISNULL com funções de grupo

- ✓ Utilize a função ISNULL para que as funções de grupo considere valores nulos nos cálculos

```
SELECT AVG(ISNULL(comissao, 0))  
FROM emp
```

157.1428

(1 row(s) affected)

Utilizando as palavras-chave DISTINCT e ALL em funções de grupo

- ✓ **função_grupo ([ALL] expressão)**
 - Considera todos os valores nos cálculos, inclusive os repetidos. Esta é a condição default
- ✓ **função_grupo (DISTINCT expressão)**
 - Considera somente valores distintos nos cálculos

Utilizando as palavras-chave DISTINCT e ALL em funções de grupo

```
SELECT COUNT(ALL estado) Todos, COUNT(DISTINCT estado)  
      Distintos
```

```
FROM paciente
```

Todos	Distintos
11	3

(1 row(s) affected)

Criando grupos de dados



PACIENTE

ESTADO NOME

MG	João da Silva
MG	Maria José de Souza
MG	Antônio Carlos Ferreira
MG	Patrícia dos Santos
MG	Paulo Correia
RJ	Daniela Marinho
RJ	Fabírcia Passos
RJ	Danilo Passos
SP	Roberto Assunção
SP	Sílvia Cordeiro
SP	Ricardo Andrade

Quantidade de
clientes por
estado

ESTADO CLIENTES

MG	5
RJ	3
SP	3

(11 row(s) affected)

Criando grupos de dados

A cláusula GROUP BY

```
SELECT      [coluna,] função_grupo (expressão)
FROM        tabela
[WHERE      condição]
[GROUP BY   coluna]
[ORDER BY   coluna]
```

- ✓ A cláusula GROUP BY divide a tabela em grupos menores.

Criando grupos de dados

A cláusula GROUP BY

- ✓ Todas as colunas na cláusula SELECT que não estiverem em funções de grupo devem estar na cláusula GROUP BY.

```
SELECT  estado, COUNT(*) "No. de pacientes"
FROM    paciente
GROUP BY estado
```

estado	No. de pacientes
--------	------------------

-----	-----
-------	-------

MG	5
----	---

RJ	3
----	---

SP	3
----	---

(3 row(s) affected)

Criando grupos de dados

A cláusula GROUP BY

```
SELECT deptno, AVG(salario) "Média salarial"  
FROM emp  
GROUP BY deptno
```

deptno	Média salarial
10	2916.6666
20	2175.0000
30	1566.6666

(3 row(s) affected)

Criando grupos de dados

A cláusula GROUP BY

- ✓ As colunas que estiverem na cláusula GROUP BY não precisam estar na cláusula SELECT.

```
SELECT    MIN(data)
FROM      locacao
GROUP BY  codcliente
```

```
-----
2003-01-20 00:00:00.000
2003-03-22 00:00:00.000
2003-10-05 00:00:00.000
2003-10-10 00:00:00.000
2003-01-20 00:00:00.000
2003-01-20 00:00:00.000
```

...

(9 row(s) affected)

Agrupando por mais de uma coluna

```
SELECT  estado, cidade, COUNT(*)  
FROM    paciente  
GROUP BY estado, cidade  
ORDER BY estado, cidade
```

estado cidade

MG	Belo Horizonte	3
MG	Sete Lagoas	2
RJ	Rio de Janeiro	3
SP	Jacareí	1
SP	São Paulo	2

(5 row(s) affected)

Excluindo resultados do grupo

A cláusula HAVING

- ✓ Não é possível utilizar a cláusula WHERE para restringir grupos
- ✓ Utilize a cláusula HAVING para tal

```
SELECT deptno, SUM(SALARIO)  
FROM emp  
WHERE COUNT(*) > 3  
GROUP BY deptno
```

Server: Msg 147, Level 15, State 1, Line 1

An aggregate may not appear in the WHERE clause unless it is in a subquery contained in a HAVING clause or a select list, and the column being aggregated is an outer reference.

Excluindo resultados do grupo

A cláusula HAVING

- ✓ Utilize a cláusula HAVING para restringir grupos:
- As linhas são agrupadas
 - A função de grupo é aplicada
 - Os grupos que correspondem à cláusula HAVING são exibidos

```
SELECT      [coluna,] função_grupo(expressão)
FROM        tabela
[WHERE      condição]
[GROUP BY   coluna]
[HAVING     condição_grupo]
[ORDER BY   coluna]
```

Excluindo resultados do grupo

A cláusula HAVING

```
SELECT deptno, SUM(SALARIO)
FROM emp
GROUP BY deptno
HAVING SUM(SALARIO) > 9000
```

deptno

20	10875.0000
30	9400.0000

(2 row(s) affected)

Excluindo resultados do grupo

A cláusula HAVING

```
SELECT    cargo, AVG(salario) "Média"  
FROM      emp  
WHERE     cargo <> 'GERENTE'  
GROUP BY  cargo  
HAVING    COUNT(*) > 2
```

cargo	Média
BALCONISTA	1037.5000
VENDEDOR	1400.0000

(2 row(s) affected)

Exibindo as n primeiras linhas

A palavra-chave TOP

- ✓ Exiba os n primeiros resultados de uma consulta utilizando a palavra-chave TOP
- ✓ Especifique a(s) coluna(s) base(s) na cláusula ORDER BY

```
SELECT      TOP n [percent] [WITH TIES] coluna [,coluna]
FROM        tabela
[WHERE      condição]
[ORDER BY   coluna]
```

Exibindo as n primeiras linhas

A palavra-chave TOP

- ✓ Exiba os 3 empregados que possuem o maior salário dentro da empresa

```
SELECT TOP 3 empno, salario
FROM EMP
ORDER BY salario desc, empno
```

empno	salario
7839	5000.0000
7788	3000.0000
7902	3000.0000

(3 row(s) affected)

Exibindo as n primeiras linhas

A palavra-chave TOP

- ✓ Exiba os 2 departamentos que possuem o maior número de empregados

```
SELECT TOP 2 deptno, count(*)  
FROM      emp  
GROUP BY deptno  
ORDER BY 2 desc
```

deptno

30 6

20 5

(2 row(s) affected)

Exibindo as n primeiras linhas

A palavra-chave TOP

✓ Exiba 40% dos registros da tabela FITA

```
SELECT top 40 PERCENT codfita, nome  
FROM    FITA  
ORDER BY codfita
```

codDVD	nome
200	Matrix
210	Os Normais
220	Titanic
230	Guerra nas Estrelas

(4 row(s) affected)

Exibindo as n primeiras linhas

A palavra-chave WITH TIES

- ✓ Especifica que linhas adicionais sejam retornadas a partir do conjunto de resultados base com o mesmo valor das colunas ORDER BY que aparecem como o último valor das linhas TOP n.
- ✓ Só pode ser utilizado se a cláusula ORDER BY for especificada.

```
SELECT TOP 2 WITH TIES empno, salario  
FROM EMP  
ORDER BY salario desc
```

empno	salario
7839	5000.0000
7788	3000.0000
7902	3000.0000

(3 row(s) affected)